École Nationale des Ponts et Chaussées

Département de première année

# Bases scientifiques pour la transition énergétique 1

Séances 4 & 5 - Énergie nucléaire - TD corrigé

2 & 9 octobre 2026

## Chaîne de décroissance et équation de Bateman

Dans cet exercice, nous nous intéressons au processus de décroissance radioactive. Le tableau ci-après fournit les données nécessaires à l'exercice (données issues du National Nuclear Data Center, https ://www.nndc.bnl.gov/nudat3/). Chaque ligne correspond à un type d'atomes ${}_{Z}\mathrm{X}$ (caractérisé par son nombre de charge $Z$) et liste différents isotopes ${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$ de cet atome qui diffèrent par leurs nombre de masse $A$. Lorsque l'isotope existe dans la nature, l'abondance naturelle est précisée entre parenthèse après le symbole de l'isotope. En rouge est donné l'excès de masse $\Delta$, en vert le(s) mode(s) de décroissance, et en bleu le temps de demi-vie $\tau$ (sauf si le nucléide est stable). Les modes de décroissance possibles sont les décroissances $\beta^-$ et $\beta^+$, la décroissance $\alpha$, la capture électronique $\varepsilon$. Quand plusieurs modes de décroissance sont possibles pour un nucléide donné, la probabilité de chaque mode est indiquée à la suite du mode. Parfois la décroissance peut s'accompagner d'une émission de neutron notée (+ n $X$ %), où $X$ % représente la probabilité qu'une décroissance émette un neutron. Par railleurs, dans de rares cas, certains nucléides peuvent décroitre par fission spontanée (notée FS dans le tableau). Au début de l'exercice, on négligera la fission spontanée, qui sera abordée explicitement à la question 11. On précise enfin l'excès de masse de l'${}^{4}_{2}\mathrm{He}$ (particule alpha) : $\Delta\left(4He\right) = 2.42$ MeV. On négligera l'énergie des électrons et des neutrinos impliqués dans les réactions de décroissance.

| Atome | Isotopes | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $_{81}$Tl | $^{203}_{81}$Tl (29.5%)<br>$\Delta = -25.76$ MeV<br>stable<br>-<br>$\tau$ = | $^{204}_{81}$Tl<br>$\Delta = -24.35$ MeV<br>$\beta^-$ 97.08 %<br>& $\varepsilon + \beta^+$ 2.92 %<br>$\tau = 3.78$ ans | $^{205}_{81}$Tl (70.5%)<br>$\Delta = -23.82$ MeV<br>stable<br>- | $^{206}_{81}$Tl<br>$\Delta = -22.25$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 4.202$ min | $^{207}_{81}$Tl<br>$\Delta = -21.03$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 4.77$ min | $^{208}_{81}$Tl<br>$\Delta = -16.75$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 3.053$ min | $^{209}_{81}$Tl<br>$\Delta = -13.65$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 2.162$ min | $^{210}_{81}$Tl<br>$\Delta = -9.25$ MeV<br>$\beta^-$<br>(+ n 0.007 %)<br>$\tau = 1.30$ min | $^{211}_{81}$Tl<br>$\Delta = -6.08$ MeV<br>$\beta^-$<br>(+ n 2.2 %)<br>$\tau = 79.6$ s | $^{212}_{81}$Tl<br>$\Delta = -1.55$ MeV<br>$\beta^-$<br>(+ n 1.8 %)<br>$\tau = 30.9$ s |
| $_{82}$Pb | $^{205}_{82}$Pb<br>$\Delta = -23.77$ MeV<br>$\varepsilon$<br>$\tau = 1.70 \times 10^7$ ans | $^{206}_{82}$Pb (24.1%)<br>$\Delta = -23.79$ MeV<br>stable<br>- | $^{207}_{82}$Pb (22.1%)<br>$\Delta = -22.45$ MeV<br>stable<br>- | $^{208}_{82}$Pb (52.4%)<br>$\Delta = -21.75$ MeV<br>stable<br>- | $^{209}_{82}$Pb<br>$\Delta = -17.61$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 3.235$ h | $^{210}_{82}$Pb<br>$\Delta = -14.73$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 22.20$ ans | $^{211}_{82}$Pb<br>$\Delta = -10.49$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 36.165$ min | $^{212}_{82}$Pb<br>$\Delta = -7.55$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 10.628$ h | $^{213}_{82}$Pb<br>$\Delta = -3.20$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 10.2$ min | $^{214}_{82}$Pb<br>$\Delta = -0.18$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 27.06$ min |
| $_{83}$Bi | $^{207}_{83}$Bi<br>$\Delta = -20.05$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$<br>$\tau = 31.22$ ans | $^{208}_{83}$Bi<br>$\Delta = -18.87$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$<br>$\tau = 3.68 \times 10^5$ ans | $^{209}_{83}$Bi (100%)<br>$\Delta = -18.26$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 2.05 \times 10^{19}$ ans | $^{210}_{83}$Bi<br>$\Delta = -14.79$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 5.012$ jours | $^{211}_{83}$Bi<br>$\Delta = -11.86$ MeV<br>$\alpha$ 99.724 %<br>& $\beta^-$ 0.276 %<br>$\tau = 2.14$ min | $^{212}_{83}$Bi<br>$\Delta = -8.12$ MeV<br>$\beta^-$ 64.07 %<br>& $\alpha$ 35.93 %<br>$\tau = 60.551$ min | $^{213}_{83}$Bi<br>$\Delta = -5.23$ MeV<br>$\beta^-$ 97.872 %<br>& $\alpha$ 2.128 %<br>$\tau = 45.607$ min | $^{214}_{83}$Bi<br>$\Delta = -1.20$ MeV<br>$\beta^-$ 99.979 %<br>& $\alpha$ 0.021 %<br>$\tau = 19.71$ min | $^{215}_{83}$Bi<br>$\Delta = 1.63$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 7.6$ min | $^{216}_{83}$Bi<br>$\Delta = 5.87$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 2.25$ min |
| $_{84}$Po | $^{209}_{84}$Po<br>$\Delta = -16.37$ MeV<br>$\alpha$ 99.545 %<br>& $\varepsilon + \beta^+$ 0.455 %<br>$\tau = 124$ ans | $^{210}_{84}$Po<br>$\Delta = -15.95$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 138.378$ jours | $^{211}_{84}$Po<br>$\Delta = -12.43$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 0.516$ s | $^{212}_{84}$Po<br>$\Delta = -10.37$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 295.0$ ns | $^{213}_{84}$Po<br>$\Delta = -6.65$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 3.706$ µs | $^{214}_{84}$Po<br>$\Delta = -4.47$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 163.68$ µs | $^{215}_{84}$Po<br>$\Delta = -0.54$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 1.781$ ms | $^{216}_{84}$Po<br>$\Delta = 1.78$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 144.0$ ms | $^{217}_{84}$Po<br>$\Delta = 5.88$ MeV<br>$\alpha$ 97.5 %<br>& $\beta^-$ 2.5 %<br>$\tau = 1.53$ s | $^{218}_{84}$Po<br>$\Delta = 8.36$ MeV<br>$\alpha$ 99.978 %<br>& $\beta^-$ 0.022 %<br>$\tau = 3.097$ min |
| $_{85}$At | $^{211}_{85}$At<br>$\Delta = -11.65$ MeV<br>$\varepsilon$ 58.22 %<br>& $\alpha$ 41.78 %<br>$\tau = 7.216$ h | $^{212}_{85}$At<br>$\Delta = -8.63$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 314.0$ ms | $^{213}_{85}$At<br>$\Delta = -6.58$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 124.0$ ns | $^{214}_{85}$At<br>$\Delta = -3.38$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 558.0$ ns | $^{215}_{85}$At<br>$\Delta = -1.26$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 37.0$ µs | $^{216}_{85}$At<br>$\Delta = 2.26$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 0.30$ ms | $^{217}_{85}$At<br>$\Delta = 4.40$ MeV<br>$\alpha$ 99.993 %<br>& $\beta^-$ 0.007 %<br>$\tau = 32.6$ ms | $^{218}_{85}$At<br>$\Delta = 8.10$ MeV<br>$\alpha$ 99.95 %<br>& $\beta^-$ 0.05 %<br>$\tau = 1.28$ s | $^{219}_{85}$At<br>$\Delta = 10.40$ MeV<br>$\alpha$ 93.6 %<br>& $\beta^-$ 6.4 %<br>$\tau = 56.0$ s | $^{220}_{85}$At<br>$\Delta = 14.38$ MeV<br>$\beta^-$ 92 %<br>& $\alpha$ 8 %<br>$\tau = 3.71$ min |
| $_{86}$Rn | $^{214}_{86}$Rn<br>$\Delta = -4.32$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 259.0$ ns | $^{215}_{86}$Rn<br>$\Delta = -1.17$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 2.3$ µs | $^{216}_{86}$Rn<br>$\Delta = 0.25$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 29.0$ µs | $^{217}_{86}$Rn<br>$\Delta = 3.66$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 0.59$ ms | $^{218}_{86}$Rn<br>$\Delta = 5.22$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 33.75$ ms | $^{219}_{86}$Rn<br>$\Delta = 8.83$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 3.96$ s | $^{220}_{86}$Rn<br>$\Delta = 10.61$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 55.6$ s | $^{221}_{86}$Rn<br>$\Delta = 14.47$ MeV<br>$\beta^-$ 80 %<br>& $\alpha$ 20 %<br>$\tau = 25.7$ min | $^{222}_{86}$Rn<br>$\Delta = 16.37$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 3.821$ jours | $^{223}_{86}$Rn<br>$\Delta = 20.39$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 24.3$ min |
| $_{87}$Fr | $^{217}_{87}$Fr<br>$\Delta = 4.32$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 22.0$ µs | $^{218}_{87}$Fr<br>$\Delta = 7.06$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 1.1$ ms | $^{219}_{87}$Fr<br>$\Delta = 8.62$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 22.0$ ms | $^{220}_{87}$Fr<br>$\Delta = 11.48$ MeV<br>$\alpha$ 99.65 %<br>& $\beta^-$ 0.35 %<br>$\tau = 27.4$ s | $^{221}_{87}$Fr<br>$\Delta = 13.28$ MeV<br>$\alpha$ 99.995 %<br>& $\beta^-$ 0.005 %<br>$\tau = 4.801$ min | $^{222}_{87}$Fr<br>$\Delta = 16.38$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 14.2$ min | $^{223}_{87}$Fr<br>$\Delta = 18.38$ MeV<br>$\beta^-$ 99.994 %<br>& $\alpha$ 0.006 %<br>$\tau = 21.99$ min | $^{224}_{87}$Fr<br>$\Delta = 21.75$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 3.33$ min | $^{225}_{87}$Fr<br>$\Delta = 23.82$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 4.0$ min | $^{226}_{87}$Fr<br>$\Delta = 27.52$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 49.0$ s |
| $_{88}$Ra | $^{220}_{88}$Ra<br>$\Delta = 10.27$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 18.0$ ms | $^{221}_{88}$Ra<br>$\Delta = 12.96$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 16.0$ s | $^{222}_{88}$Ra<br>$\Delta = 14.32$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 33.6$ s | $^{223}_{88}$Ra<br>$\Delta = 17.23$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 11.435$ jours | $^{224}_{88}$Ra<br>$\Delta = 18.83$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 3.631$ jours | $^{225}_{88}$Ra<br>$\Delta = 21.99$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 14.8$ jours | $^{226}_{88}$Ra<br>$\Delta = 23.67$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 1600$ ans | $^{227}_{88}$Ra<br>$\Delta = 27.18$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 42.2$ min | $^{228}_{88}$Ra<br>$\Delta = 28.94$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 5.75$ ans | $^{229}_{88}$Ra<br>$\Delta = 32.56$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 4.0$ min |
| $_{89}$Ac | $^{223}_{89}$Ac<br>$\Delta = 17.83$ MeV<br>$\alpha$ 99 %<br>& $\varepsilon$ 1 %<br>$\tau = 2.12$ min | $^{224}_{89}$Ac<br>$\Delta = 20.23$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$ 90.9 %<br>& $\alpha$ 9.1 %<br>$\tau = 2.78$ h | $^{225}_{89}$Ac<br>$\Delta = 21.64$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 9.919$ jours | $^{226}_{89}$Ac<br>$\Delta = 24.31$ MeV<br>$\beta^-$ 83 %<br>& $\varepsilon$ 17 %<br>$\tau = 29.37$ h | $^{227}_{89}$Ac<br>$\Delta = 25.85$ MeV<br>$\beta^-$ 98.62 %<br>& $\alpha$ 1.38 %<br>$\tau = 21.773$ jours | $^{228}_{89}$Ac<br>$\Delta = 28.89$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 6.15$ h | $^{229}_{89}$Ac<br>$\Delta = 30.69$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 62.7$ min | $^{230}_{89}$Ac<br>$\Delta = 33.84$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 122.0$ s | $^{231}_{89}$Ac<br>$\Delta = 35.76$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 7.5$ min | $^{232}_{89}$Ac<br>$\Delta = 39.15$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 119.0$ s |
| $_{90}$Th | $^{226}_{90}$Th<br>$\Delta = 23.20$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 30.69$ min | $^{227}_{90}$Th<br>$\Delta = 25.80$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 18.694$ jours | $^{228}_{90}$Th<br>$\Delta = 26.77$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 1.912$ ans | $^{229}_{90}$Th<br>$\Delta = 29.59$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 7907.5$ ans | $^{230}_{90}$Th (0.02%)<br>$\Delta = 30.86$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 75400$ ans | $^{231}_{90}$Th<br>$\Delta = 33.82$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 25.52$ h | $^{232}_{90}$Th (99.98%)<br>$\Delta = 35.45$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $1.1 \times 10^{-9}$%<br>$\tau = 1.407 \times 10^{10}$ ans | $^{233}_{90}$Th<br>$\Delta = 38.73$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 21.83$ min | $^{234}_{90}$Th<br>$\Delta = 40.61$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 24.107$ jours | $^{235}_{90}$Th<br>$\Delta = 44.02$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 7.2$ min |
| $_{91}$Pa | $^{229}_{91}$Pa<br>$\Delta = 29.90$ MeV<br>$\varepsilon$ 99.49 %<br>& $\alpha$ 0.51 %<br>$\tau = 1.55$ jours | $^{230}_{91}$Pa<br>$\Delta = 32.17$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$ 92.2 %<br>& $\beta^-$ 7.8 %<br>$\tau = 17.4$ jours | $^{231}_{91}$Pa (100%)<br>$\Delta = 33.42$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 32740$ ans | $^{232}_{91}$Pa<br>$\Delta = 35.95$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 1.31$ jours | $^{233}_{91}$Pa<br>$\Delta = 37.49$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 26.975$ jours | $^{234}_{91}$Pa<br>$\Delta = 40.34$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 6.671$ h | $^{235}_{91}$Pa<br>$\Delta = 42.29$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 24.4$ min | $^{236}_{91}$Pa<br>$\Delta = 45.33$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 9.1$ min | $^{237}_{91}$Pa<br>$\Delta = 47.53$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 8.7$ min | $^{238}_{91}$Pa<br>$\Delta = 50.89$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 2.3$ min |
| $_{92}$U | $^{231}_{92}$U<br>$\Delta = 33.81$ MeV<br>$\varepsilon$ 99.996 %<br>& $\alpha$ 0.004 %<br>$\tau = 4.2$ jours | $^{232}_{92}$U<br>$\Delta = 34.61$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $2.7 \times 10^{-12}$%<br>$\tau = 68.90$ ans | $^{233}_{92}$U<br>$\Delta = 36.92$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 1.5919 \times 10^5$ ans | $^{234}_{92}$U (0.0054%)<br>$\Delta = 38.15$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $1.64 \times 10^{-9}$%<br>$\tau = 2.455 \times 10^5$ ans | $^{235}_{92}$U (0.7204%)<br>$\Delta = 40.92$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $7 \times 10^{-9}$%<br>$\tau = 7.040 \times 10^8$ ans | $^{236}_{92}$U<br>$\Delta = 42.44$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $9.4 \times 10^{-8}$%<br>$\tau = 2.343 \times 10^7$ ans | $^{237}_{92}$U<br>$\Delta = 45.39$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 6.752$ jours | $^{238}_{92}$U (99.2742%)<br>$\Delta = 47.31$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $5.44 \times 10^{-5}$%<br>$\tau = 4.463 \times 10^9$ ans | $^{239}_{92}$U<br>$\Delta = 50.57$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 23.45$ min | $^{240}_{92}$U<br>$\Delta = 52.72$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 14.1$ h |
| $_{93}$Np | $^{233}_{93}$Np<br>$\Delta = 37.95$ MeV<br>$\varepsilon$<br>$\tau = 36.2$ min | $^{234}_{93}$Np<br>$\Delta = 39.96$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$<br>$\tau = 4.4$ jours | $^{235}_{93}$Np<br>$\Delta = 41.04$ MeV<br>$\varepsilon$ 99.9974 %<br>& $\alpha$ 0.0026 %<br>$\tau = 396.1$ jours | $^{236}_{93}$Np<br>$\Delta = 43.38$ MeV<br>$\varepsilon$ 87.84 %<br>& $\beta^-$ 12 % & $\alpha$ 0.16 %<br>$\tau = 1.550 \times 10^5$ ans | $^{237}_{93}$Np<br>$\Delta = 44.87$ MeV<br>$\alpha$<br>$\tau = 2.144 \times 10^6$ ans | $^{238}_{93}$Np<br>$\Delta = 47.45$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 2.0993$ jours | $^{239}_{93}$Np<br>$\Delta = 49.31$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 2.3558$ jours | $^{240}_{93}$Np<br>$\Delta = 52.32$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 61.9$ min | $^{241}_{93}$Np<br>$\Delta = 54.32$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 13.9$ min | $^{242}_{93}$Np<br>$\Delta = 57.42$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 2.2$ min |
| $_{94}$Pu | $^{235}_{94}$Pu<br>$\Delta = 42.18$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$ 99.9972 %<br>& $\alpha$ 0.0028 %<br>$\tau = 25.3$ min | $^{236}_{94}$Pu<br>$\Delta = 42.90$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $1.9 \times 10^{-7}$%<br>$\tau = 2.858$ ans | $^{237}_{94}$Pu<br>$\Delta = 45.09$ MeV<br>$\varepsilon$ 99.9968 %<br>& $\alpha$ 0.0032 %<br>$\tau = 45.64$ jours | $^{238}_{94}$Pu<br>$\Delta = 46.16$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $1.9 \times 10^{-7}$%<br>$\tau = 87.7$ ans | $^{239}_{94}$Pu<br>$\Delta = 48.59$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $3.01 \times 10^{-10}$%<br>$\tau = 24109$ ans | $^{240}_{94}$Pu<br>$\Delta = 50.13$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $5.796 \times 10^{-6}$%<br>$\tau = 6562.2$ ans | $^{241}_{94}$Pu<br>$\Delta = 52.96$ MeV<br>$\beta^-$ 99.99755 %<br>& $\alpha$ 0.00245 %<br>$\tau = 14.329$ ans | $^{242}_{94}$Pu<br>$\Delta = 54.72$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $5.5 \times 10^{-4}$%<br>$\tau = 3.750 \times 10^5$ ans | $^{243}_{94}$Pu<br>$\Delta = 57.76$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 4.955$ h | $^{244}_{94}$Pu<br>$\Delta = 59.81$ MeV<br>$\alpha$ 99.877 %<br>& FS 0.123 %<br>$\tau = 8.13 \times 10^7$ ans |
| $_{95}$Am | $^{237}_{95}$Am<br>$\Delta = 46.57$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$ 99.975 %<br>& $\alpha$ 0.025 %<br>$\tau = 73.0$ min | $^{238}_{95}$Am<br>$\Delta = 48.42$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$<br>$\tau = 97.4$ min | $^{239}_{95}$Am<br>$\Delta = 49.39$ MeV<br>$\varepsilon$ 99.99 %<br>& $\alpha$ 0.01 %<br>$\tau = 11.9$ h | $^{240}_{95}$Am<br>$\Delta = 51.51$ MeV<br>$\varepsilon + \beta^+$<br>$\tau = 50.9$ h | $^{241}_{95}$Am<br>$\Delta = 52.93$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $3.6 \times 10^{-10}$%<br>$\tau = 432.6$ ans | $^{242}_{95}$Am<br>$\Delta = 55.47$ MeV<br>$\beta^-$ 83 %<br>& $\varepsilon$ 17 %<br>$\tau = 16.02$ h | $^{243}_{95}$Am<br>$\Delta = 57.18$ MeV<br>$\alpha$<br>& FS $3.8 \times 10^{-9}$%<br>$\tau = 7345.0$ ans | $^{244}_{95}$Am<br>$\Delta = 59.88$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 10.02$ h | $^{245}_{95}$Am<br>$\Delta = 61.90$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 2.047$ h | $^{246}_{95}$Am<br>$\Delta = 64.99$ MeV<br>$\beta^-$<br>$\tau = 39.0$ min |

1. On s'intéresse à un bloc d'uranium dont on suppose qu'il était constitué d'uranium-238 pur dans un passé lointain (à qualifier). Quelle équation régit le nombre $N_1(t)$ d'atomes d'uranium-238 ? L'écrire en introduisant un taux de décroissance $\lambda_1$ (probabilité qu'un atome subisse une décroissance radioactive par unité de temps). Résoudre cette équation, et écrire $\lambda_1$ en fonction du temps de demie-vie, $\tau_1$ (temps au bout duquel la moitié des atomes ont subi une décroissance radioactive).
   Le nombre d'atomes d'uranium décroît progressivement par émission $\alpha$. L'équation est donc de la forme
   $$\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = -\lambda_1 N_1(t)$$
   pour un taux de relaxation $\lambda_1$. Sa solution est : $N_1(t) = N_1(0)\exp(-\lambda_1 t)$. Le temps de demie-vie est tel que : $N_1(\tau_1) = N_1(0)/2$, soit $\exp(-\lambda_1\tau_1) = 1/2$ ou encore :
   $$\lambda_1 = \frac{\ln 2}{\tau_1} \quad .$$
2. La radioactivité ($A$) d'un objet est définie comme le nombre de transformations radioactives par unité de temps. Son unité est le Becquerel, avec 1 Bq = 1 événement par seconde, soit $1\,\mathrm{Bq}{=}1\,\mathrm{s}^{-1}$. La radioactivité spécifique, usuellement notée $a$, est l'activité par unité de masse. Ici, pour l'uranium-238, on notera ces quantités $A_1$ et $a_1$. Les calculer. On rappelle le nombre d'Avogadro $N_A = 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}$.
   L'activité est :
   $$A_1 = -\frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} = \lambda_1 N_1(t) \quad .$$
   On calcule l'activité spécifique en normalisant par la masse des atomes d'uranium-238, soit par $m_1 = N_1 M/N_A$ avec $M \simeq 238\,\mathrm{g/mol}$ la masse molaire et $N_A$ le nombre d'Avogadro. Le nombre de secondes dans une année étant $365.2425 \times 24 \times 3600 = 31556952$, il vient :
   $$a_1 = \frac{A_1}{m_1} = \frac{\lambda_1 N_A}{M} = \frac{(\ln 2) \times 6.022 \times 10^{23}\ \mathrm{mol}^{-1}}{4.463 \times 10^9\ \mathrm{ans} \times 238\,\mathrm{g/mol}} = 12\,453\,\mathrm{Bq/g}$$
3. Calculer la puissance spécifique, i.e., la puissance par unité de masse, émise par de l'uranium-238 pur. On rappelle que $1\ \mathrm{eV} = 1.6022 \times 10^{-19}$ J.
   Chaque événement de décroissance libère l'énergie $\Delta E_1 = \Delta(^{238}_{92}\mathrm{U}) - \Delta(^{234}_{90}\mathrm{Th}) - \Delta(^{4}_{2}\mathrm{He}) = 4.28\,\mathrm{MeV}$. L'énergie émise par unité de masse est donc :
   $$P_1 = a_1 \Delta E_1 = 8.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{W/kg} \quad .$$
4. À partir des données du tableau, identifier la chaîne de décroissance de l'uranium-238.
   Chaque événement $\alpha$ fait décroître $Z$ de 2 et $A$ de 4 : ainsi $^{238}_{92}\mathrm{U} \to {}^{234}_{90}\mathrm{Th}$ ; puis chaque événement $\beta^-$ augmente $Z$ d'une unité, sans changer $A$ : ainsi, $^{234}_{90}\mathrm{Th} \to {}^{234}_{91}\mathrm{Pa}$. Enfin, en suivant les indications de la table, on trouve : $^{238}_{92}\mathrm{U} \to {}^{234}_{90}\mathrm{Th} \to {}^{234}_{91}\mathrm{Pa} \to {}^{234}_{92}\mathrm{U} \to {}^{230}_{90}\mathrm{Th} \to {}^{226}_{88}\mathrm{Ra} \to {}^{222}_{86}\mathrm{Rn} \to {}^{218}_{84}\mathrm{Po} \to {}^{214}_{82}\mathrm{Pb} \to {}^{214}_{83}\mathrm{Bi} \to {}^{214}_{84}\mathrm{Po} \to {}^{210}_{82}\mathrm{Pb} \to {}^{210}_{83}\mathrm{Bi} \to {}^{210}_{84}\mathrm{Po} \to {}^{206}_{82}\mathrm{Pb}$.
5. En indexant par $i \in \{1, \ldots, N\}$ les atomes impliqués dans la chaîne de décroissance de l'uranium-238, écrire l'équation qui gouverne leurs nombres $N_i(t)$ (qui est appelée l'équation de Bateman).
   On introduit les taux de décroissance $\lambda_i$ de chaque espèce, et on écrit :
   $$\begin{aligned}
   \frac{\mathrm{d}N_1}{\mathrm{d}t} &= -\lambda_1 N_1(t) \\
   \frac{\mathrm{d}N_i}{\mathrm{d}t} &= \lambda_{i-1} N_{i-1}(t) - \lambda_i N_i(t) \qquad \text{pour} \qquad i = \{2, \ldots, N-1\} \\
   \frac{\mathrm{d}N_N}{\mathrm{d}t} &= \lambda_{N-1} N_{N-1}(t)
   \end{aligned}$$

6. Résoudre l'équation vérifiée par le nombre d'atomes de $^{234}_{90}$Th (indication : chercher la solution sous la forme $N_2(t) = y(t)\,\exp(-\lambda_2 t)$). Tracer la solution en fonction du temps. Calculer aussi et tracer le ratio des nombres d'atomes de $^{234}_{90}$Th et d'$^{238}_{92}$U en fonction du temps.
L'équation est

$$\frac{\mathrm{d}N_2}{\mathrm{d}t} = \lambda_1\,N_1(t) - \lambda_2\,N_2(t) = \lambda_1\,N_1(0)\exp(-\lambda_1 t) - \lambda_2\,N_2(t) \quad . \tag{1}$$

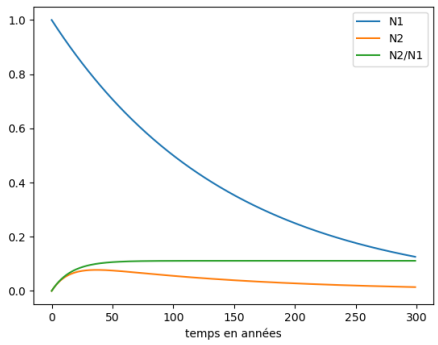
On cherche une solution de la forme $N_2(t) = y(t)\,\exp(-\lambda_2 t)$ avec $N_2(0) = y(0) = 0$. En insérant cette expression dans l'équation ci-dessus, on trouve : $\dot{y} = \lambda_1\,N_1(0)\exp((\lambda_2 - \lambda_1)t)$, dont la solution est $y(t) = (\lambda_1\,N_1(0)/(\lambda_2 - \lambda_1))\,(\exp[(\lambda_2 - \lambda_1)t] - 1)$. Enfin :

$$N_2(t) = \frac{\lambda_1\,N_1(0)}{\lambda_2 - \lambda_1}\,(\exp(-\lambda_1 t) - \exp(-\lambda_2 t)) \quad . \tag{2}$$

soit encore :

$$\frac{N_2(t)}{N_1(t)} = \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}\,(1 - \exp[(\lambda_1 - \lambda_2)t]) \quad .$$

La solution est tracée ci-dessous, en utilisant des valeurs arbitraires $\tau_1 = 100$a et $\tau_2 = 10$a, le tracé étant trop difficile à lire pour les valeurs réelles.




7. Montrer qu'un des termes de la solution est très dominant à partir d'un temps fini à qualifier. En déduire une expression approchée pour $N_2(t)$, et donner une estimation pour le ratio des nombres de $^{234}_{90}$Th et d'$^{238}_{92}$U. Est-ce que ça vous semble significatif ?
Ici, $\tau_1 \gg \tau_2$, soit $\lambda_1 \ll \lambda_2$, de sorte qu'au delà de quelques $\tau_2$, $\exp(-\lambda_2 t) \ll \exp(-\lambda_1 t)$ et donc :

$$N_2(t) \simeq \frac{\lambda_1\,N_1(0)}{\lambda_2 - \lambda_1}\,\exp(-\lambda_1 t) \simeq \frac{\lambda_1}{\lambda_2} N_1(t) = \frac{\tau_2}{\tau_1} N_1(t) \quad .$$

Quantitativement, $N_2(t)/N_1(t) \simeq \tau_2/\tau_1 \simeq 1.48 \times 10^{-11}$. Le thorium-234 n'est donc présent qu'à l'état de traces.

8. En déduire itérativement une expression approchée pour les nombres de chaque nucléide intermédiaire le long de la chaîne.
On commence par observer que tous les $\tau_i$ des états intermédiaires le long de la chaîne sont très petits par rapport à $\tau_1$. On procède ensuite par récurrence : on suppose que $N_{i-1}(t) \simeq (\lambda_1/\lambda_{i-1})N_1(t)$ et on introduit cette expression dans l'équation gouvernant l'évolution de $N_i(t)$ ; en itérant l'argument de la question précédente, on trouve alors que $N_i(t) = (\lambda_1/\lambda_i)N_1(t)$ pour des temps $t \gg \max[\tau_{i'}, 1 < i' \leq i)]$. C'est donc vrai pour tout $i$ tant que $\tau_i \ll \tau_1$.
*Rq : On observe que la solution approchée vérifie* $\mathrm{d}N_i/\mathrm{d}t = 0$ *pour tous les nucléides intermédiaires. Cela provient du fait que l'échelle de temps de décroissance de chaque* $N_i(t)$ *est beaucoup plus rapide que celle de* $N_1(t)$*, de sorte que l'évolution des nucléides le long de la*

*chaîne est pilotée par la désintégration de* $^{238}_{92}\mathrm{U}$. *Tout ce passe comme si tous les états intermédiaires atteignait une sorte de quasi-équilibre—on parle d'équilibre dynamique. Quand, de plus, le temps d'évolution global (soit* $\tau_1$*) est très grand par rapport à des échelles de temps humaines, toutes les concentrations apparaissent stationnaires, et on parle d'équilibre séculaire.*

9. Quelle est la radioactivité spécifique d'un échantillon d'uranium-238 ayant atteint l'équilibre dynamique (on normalisera par la masse d'uranium-238) ? Quelles sont les particules émises ? Quelle est la puissance émise ? Comparer avec les résultats des questions 2 & 3.

   L'activité totale est :

$$A = \sum_i \lambda_i N_i$$

   et comme $\lambda_i N_i = \lambda_{i-1} N_{i-1}$, et qu'il y a 14 étapes, on trouve :

$$A = 14 \times \lambda_1 \, N_1 = 14 \times A_1 \qquad .$$

   C'est donc 14 fois plus grand que la valeur de la question 2. L'activité spécifique (normalisée par la masse d'uranium-238) est :

$$a = 14 \times \frac{\lambda_1 N_A}{M} = 174\,339\,\mathrm{Bq/g} \qquad .$$

   Tout se passe comme si chaque événement de décroissance d'un atome d'uranium-238 déclenche toute la série des événements correspondant à la descente de la chaîne jusqu'au plomb-206. Il est important de noter que les 14 étapes incluent 6 émissions $\beta^-$ et 8 émissions $\alpha$ (et en outre—ça n'est pas indiqué dans l'énoncé—certaines étapes peuvent émettre du rayonnement $\gamma$). Ainsi, alors qu'un bloc d'uranium-238 pur (question 2) ne produit que des particules $\alpha$ facilement arrêtables, un bloc d'uranium à l'équilibre dynamique émet différentes formes de rayonnement dont certaines sont plus pénétrantes. Le bilan d'une descente complète de la chaîne s'écrit :

$$^{238}_{92}\mathrm{U} \rightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + 8\,^4_2\mathrm{He} + 6e^- + 6\bar{\nu}_e$$

   L'énergie émise au cours d'une descente complète de la chaîne est donc : $\Delta E \simeq \Delta(^{238}_{92}\mathrm{U}) - \Delta(^{206}_{82}\mathrm{Pb}) - 8\Delta(^4_2\mathrm{He}) = 51.74\,\mathrm{MeV}$ (les énergies des électrons et des anti-neutrinos sont négligées). La puissance émise par unité de masse vaut donc :

$$P = a_1 \times 51.74\,\mathrm{MeV} = 1.03 \times 10^{-4}\,\mathrm{W/kg} \qquad .$$

   C'est à peu près dix fois plus grand que la réponse à la question 3.

10. Rappeler quelle est la concentration relative du $^{234}_{90}\mathrm{Th}$ dans l'état d'équilibre séculaire (Question 7). Quelle est sa contribution à la radioactivité totale ? Commenter.

    Il est responsable d'un événement sur 14, soit de $\simeq 7\%$ des particules émises, alors même qu'il n'existe qu'à l'état de traces. C'est une conséquence l'équilibre dynamique, $\lambda_i N_i \simeq \lambda_{i-1} N_{i-1}$, qui peut être lu comme relation de conservation (égalité des flux le long de la chaîne).

11. Quelques nucléides, dont en particulier certains isotopes de l'uranium, sont susceptibles de subir une fission spontanée avec une faible probabilité par rapport au mode de décroissance principal (cf. tableau) La fission spontanée scinde le noyau en deux produits de fissions, et émet également quelques neutrons. Le tableau ci-dessous précise le nombre de neutrons émis ($\nu$) lors de la fission spontanée des isotopes de l'uranium (National Nuclear Data Center, https ://www.nndc.bnl.gov/endf/). Déterminer le nombre de neutrons émis par seconde par un bloc d'uranium naturel de 1kg ? Quel isotope en est principalement responsable ?

| $^{232}_{92}\mathrm{U}$ | $^{234}_{92}\mathrm{U}$ | $^{235}_{92}\mathrm{U}$ | $^{236}_{92}\mathrm{U}$ | $^{238}_{92}\mathrm{U}$ |
|---|---|---|---|---|
| $\nu = 1.71$ | $\nu = 1.80$ | $\nu = 1.87$ | $\nu = 1.90$ | $\nu = 2.00$ |

Les isotopes de l'uranium présent naturellement sont le $^{234}_{92}$U (abondance 0.0054%), le $^{235}_{92}$U (abondance 0.7204%) et le $^{238}_{92}$U (abondance 99.2742%), ce dernier étant très majoritaire. Ces trois isotopes sont susceptibles de fission spontanée, mais la probabilité est trois ordre de grandeur plus grande pour le $^{238}_{92}$U. Dès lors, en bonne approximation, on peut limiter le calcul à cet isotope. L'activité spécifique de fission spontanée de $^{238}_{92}$U pur est :

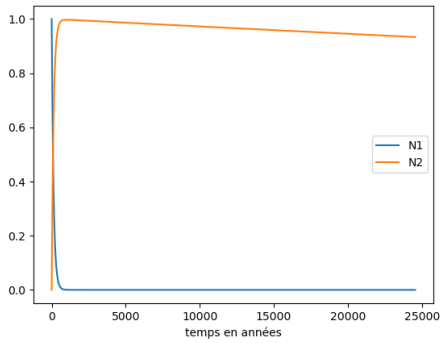
$$a^{\mathrm{SF}}\left(^{238}_{92}\mathrm{U}\right) = 5.44 \times 10^{-7} \times a_1 \simeq 6.8\,\mathrm{Bq/kg}$$

Par conséquent, le nombre de neutrons émis est $\simeq 13.5\,\mathrm{s^{-1}kg^{-1}}$.

*Rq : La radioactivité de l'uranium naturel est principalement due aux émissions $\alpha$ et $\beta$ qui sont énergétiques, mais peuvent être arrêtées par une feuille d'aluminium. Ainsi, un bloc d'uranium-238 ne nécessite donc en principe qu'une protection radiologique modérée. Il y a cependant un faible taux de fission spontanée. Dans la chaîne de décroissance, les radionucléides les plus dangereux sont le radium et ses descendants de courtes durées de vie, jusqu'au polonium-214. Les produits les plus dangereux du point de vue radiologique sont $^{214}_{82}$Pb et $^{214}_{83}$Bi qui peuvent émettre du rayonnement $\gamma$ de haute énergie. De plus, $^{226}_{88}$Ra et $^{210}_{82}$Pb sont très assimilables par l'organisme ; enfin, $^{222}_{86}$Rn est un gaz : il peut être facilement inhalé, et ses produits de décroissance peuvent s'attacher sur des particules fines, ou s'accumuler sur des surfaces, ce qui facilite ensuite leur assimilation dans l'organisme. Il est donc essentiel de prendre en compte la toxicité chimique de ces atomes et de leurs composés.*

12. Par comparaison, on cherche à calculer la radioactivité et la puissance spécifique émise par du plutonium-238. Écrire les équations gouvernant la décroissance de $^{238}_{94}$Pu et de son premier descendant, comme à la question 6 et en tracer les solutions. Quelle approximation est maintenant pertinente pour calculer l'activité d'un bloc de $^{238}_{94}$Pu sur un temps de plusieurs fois sa demie-vie ?

Le plutonium-238 (temps de demie-vie 87.7a) décroît par émission $\alpha$ en $^{234}_{92}$U (demie-vie $2.455\times 10^5$ a). On retrouve la solution (2) avec maintenant $\lambda_2 \ll \lambda_1$. Les évolutions de $N_1$ et $N_2$ sont tracées ci-après.

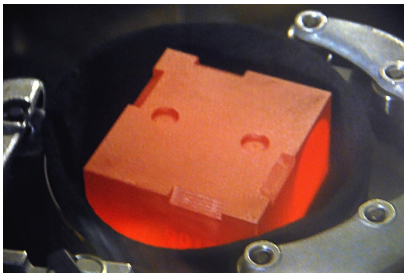



En reprenant la même approximation qu'auparavant, on trouve maintenant qu'à des échelles de temps courtes $N_2(t) \simeq N_1(0) - N_1(t)$ : tout le plutonium-238 est converti en uranium-234 avant que ce dernier ne décroisse mesurablement. On ne peut donc plus parler d'équilibre dynamique. On peut négliger la décroissance de $^{234}_{92}$U et la chaîne qui s'ensuit pour calculer la radioactivité de $^{238}_{94}$Pu. Il vient donc :

$$a = \frac{\ln 2\, N_A}{\tau_{1/2} M}$$

ou encore, $a = 634\,\mathrm{GBq/g}$, $\Delta E = 5.59\,\mathrm{MeV}$ et $P = a\Delta E = 568\,\mathrm{W/kg}$.

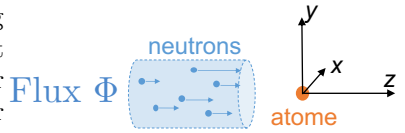
*Rq : Des blocs de plutonium sont installés sur les explorateurs spatiaux (type Curiosity) afin de fournir de l'électricité et la chaleur nécessaire au maintien des composants—voir image ci-dessous. Le plutonium a aussi été utilisé pour alimenter des pacemakers (quelques uns sont encore en fonction dans le monde).*



## Neutrons et principe de fonctionnement d'un réacteur nucléaire

### Rappel sur la section efficace

Considérons un noyau d'atome placé à l'origine du référentiel du laboratoire, dans un faisceau de neutrons se propageant le long de l'axe $z$ à vitesse $v > 0$. On suppose que le faisceau incident est homogène, de flux $\phi$, sur une aire $A$ circulaire très grande par rapport à l'atome. Le flux $\phi$ mesure le nombre de particules par unité d'aire et de temps (dimension $\mathrm{T}^{-1}.\mathrm{L}^{-2}$).



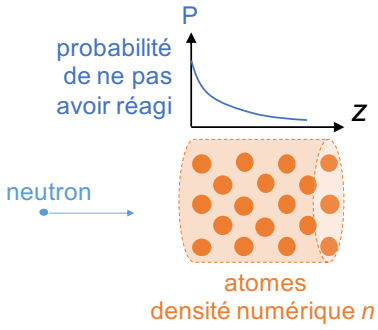

Certains des neutrons interagissent avec le noyau, ce qui produit un nombre d'évènements $N$ (fission induite, diffusion élastique, capture radiative etc.). Les réactions nucléaires sont probabilistes et on s'attend à ce que le nombre d'évènements par unité de temps $\frac{dN}{dt}$ (dimension $\mathrm{T}^{-1}$) soit proportionnel au flux $\phi$, c'est à dire :

$$\frac{dN}{dt} = \sigma\phi$$

où la constante multiplicative $\sigma$ a une dimension d'aire ($\mathrm{L}^2$) et est appelée section efficace. $\sigma$ peut être interprété (au sens classique) comme l'aire équivalente du noyau projeté sur le plan orthogonal au flux de neutron pour la réaction nucléaire considérée. Comme les noyaux ont une taille de l'ordre de 10 fm (distance entre les neutrons et protons), l'unité usuelle de section efficace est le barn : 1 barn = 100 $\mathrm{fm}^2$. La section efficace dépend du nucléide, de la réaction nucléaire, et de l'énergie cinétique du neutron incident. Le tableau ci-dessous fournit les sections efficaces pour les réactions de fission induite ($\sigma_f$) et de capture radiative ($\sigma_c$) avec des neutrons thermiques pour différents noyaux ainsi que le nombre de noyaux produits par fission ($\nu$) dont nous aurons besoin dans la suite de l'exercice.

| Nucléide | $\sigma_c$ (barns) | $\sigma_f$ (barns) | $\nu$ (-) |
|---|---|---|---|
| $^{16}_{8}\mathrm{O}$ | $1.698 \times 10^{-4}$ | 0 | - |
| $^{235}_{92}\mathrm{U}$ | 98.79 | 586.7 | 2.43 |
| $^{238}_{92}\mathrm{U}$ | 2.684 | $1.687 \times 10^{-5}$ | 2.44 |

Si l'on considère maintenant un neutron unique qui se propage à vitesse $\vec{v} = v\vec{e}_z$ dans un matériau formé d'atomes de densité numérique $n$ (dimension $\mathrm{L}^{-3}$), alors on se retrouve avec un problème analogue avec une particule (neutron) soumise à un flux $\phi = -n\vec{v}$ de l'autre type de particules (noyaux). Dès lors, la probabilité qu'une réaction se produise par unité de temps, aussi appelée taux de réaction, est donnée par :




$$\frac{dp_{\text{réaction}}}{dt} = \sigma\,|\phi| = \underbrace{\sigma n}_{\Sigma} v = \Sigma v$$

où $\Sigma$ (dimension $\mathrm{L}^{-1}$) est appelé section efficace macroscopique, et s'apparente à l'inverse du libre parcours moyen du neutron à l'intérieur du matériau : $l = 1/\Sigma$ (distance caractéristique au bout de laquelle le neutron a réagi).

Si plusieurs réactions réactions sont possibles pour le neutron (fission ou capture avec différents noyaux) alors les probabilités de réaction s'additionnent et la section efficace macroscopique devient :

$$\frac{dp_{\text{réaction}}}{dt} = \left(\sum_i \sigma_i n_i\right) v = \Sigma v \Rightarrow \Sigma = \sum_i \sigma_i n_i$$

**Fonctionnement d'un réacteur**

Le combustible des réacteurs nucléaires peut être vu en première approximation comme composé d'oxyde d'uranium $UO_2$, les isotopes ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ et ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ étant en proportions relatives $x$ et $1-x$. On notera $n$ la densité numérique des atomes d'uranium dans le matériau, et on considérera que la densité massique $\rho = 10.96\,\mathrm{g/cm^3}$ pour $x = 0$.

1. Expliquer quel effet isotopique on anticipe sur la densité numérique de l'oxyde et calculer $n$.
   La densité numérique est déterminée principalement par la formation de liaisons chimiques entre O et U, qui ne dépendent pas du nombre de masse, mais seulement de la charge ; elle est donc très largement insensible à l'effet isotopique et on pourra considérer $n$ constant (mais pas $\rho$). Notant $m_{\mathrm{UO_2}} = M_{\mathrm{UO_2}}/N_A$, la masse d'une molécule d'${}^{238}\mathrm{UO_2}$, la densité numérique de l'oxyde d'uranium vaut donc :
   $$n = \frac{\rho}{m_{\mathrm{UO_2}}} = \frac{\rho N_A}{M_{\mathrm{UO_2}}} \simeq 2.44 \times 10^{22}\,\mathrm{cm^{-3}}$$
   .
2. Identifier les 5 réactions qui consomment des neutrons dans le combustible neuf. Expliquer pourquoi deux d'entre elles peuvent être négligées. Puis écrire en fonction de $x$ le libre parcours moyen d'un neutron lent dans ce matériau. Donner des évaluations numériques de ces quantités dans le cas où $x = 0.0072$ (uranium naturel) ou $x = 0.035$ (uranium enrichi).
   Les réactions qui consomment les neutrons sont la fission ou la capture radiative par les atomes d'uranium, ainsi que la capture par l'oxygène. La somme des sections efficaces de fission et de capture est la section efficace d'absorption $\sigma_\mathrm{a} = \sigma_\mathrm{f} + \sigma_\mathrm{c}$. Il en est donc de même pour les sections efficaces macroscopiques. On pourra négliger la fission de l'uranium-238 et la capture par l'oxygène, du fait de leurs faibles valeurs par rapport aux trois autres. Pour une réaction donnée (r=a, f, ou c), comme les sections efficaces macroscopiques de la réaction avec les différents atomes s'additionnent (cf. introduction), la section efficace macroscopique totale de l'oxyde d'uranium vaut donc :
   $$\Sigma_\mathrm{r} = x\Sigma_\mathrm{r}\left({}^{235}_{92}\mathrm{U}\right) + (1-x)\Sigma_\mathrm{r}\left({}^{238}_{92}\mathrm{U}\right)$$
   avec
   $$\Sigma_\mathrm{r}\left({}_{92}\mathrm{U}\right) \equiv n\sigma_r\left({}_{92}\mathrm{U}\right)$$
   qui sont les sections efficaces d'un oxyde incorporant soit ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ soit ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ à 100%. Les valeurs de $\Sigma_\mathrm{a}$ en $\mathrm{cm^{-1}}$ sont données dans le tableau ci-dessous (pour rappel, $1\,\mathrm{barn} = 100\,\mathrm{fm}^2 = 1 \times 10^{-24}\,\mathrm{cm}^2$) :

| Isotope | $\Sigma_\mathrm{a}$ |
|---|---|
| ${}^{235}_{92}\mathrm{U}$ | 16.76 |
| ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ | 0.0656 |

   Le libre parcours moyen associé est :
   $$\ell_\mathrm{r} = \frac{1}{x\Sigma_\mathrm{a}\left({}^{235}_{92}\mathrm{U}\right) + (1-x)\Sigma_\mathrm{a}\left({}^{238}_{92}\mathrm{U}\right)}$$
   Les libres parcours moyens se combinent donc en faisant une moyenne harmonique pondérée : $1/\ell_\mathrm{a} = x/\ell_\mathrm{a}\left({}^{235}_{92}\mathrm{U}\right) + (1-x)/\ell_\mathrm{a}\left({}^{238}_{92}\mathrm{U}\right)$. Pour $x = 0.0072$, on trouve $\ell_\mathrm{a} = 5.38\,\mathrm{cm}$, et pour $x = 0.035$, $\ell_\mathrm{a} = 1.54\,\mathrm{cm}$.

3. À la lumière de ce résultat, commenter sur ce qu'il est indispensable de faire pour que le combustible nucléaire soit utilisé de la façon la plus efficace ? En quoi le résultat ci-dessus affecte-t-il la conception d'un réacteur ?

   $\ell_a$ détermine le gradient du flux de neutrons lents près de la surface du combustible. Un élément de combustible trop grand ne serait consommé que superficiellement. Il faut donc organiser le combustible en éléments suffisamment petits pour être utilisés jusqu'au cœur. C'est une des raisons (on peut aussi citer les échanges thermiques) pour laquelle le combustible nucléaire est organisé en pastilles (de typiquement de 7 à 8 mm de diamètre pour du combustible enrichi) empilées dans des tubes. Les libres parcours moyens (pour différentes réactions) sont donc des données déterminantes pour la façon dont le combustible est organisé dans le réacteur.

   Rq : On peut ainsi s'attendre à ce que la structure globale d'un réacteur dépende sensiblement du choix de combustible (uranium naturel ou enrichi). On voit aussi que prédire et optimiser le fonctionnement d'un réacteur nécessite la prise en compte des variations spatiales des flux de neutrons. On doit aussi s'attendre à ce que les gradients de neutrons et donc de taux de réactions introduisent des gradients thermiques, chimiques et isotopiques à l'intérieur des éléments de combustible avec de multiples conséquences (contraintes, gonflement, modification de taux de réactions, ...). La neutronique vise à étudier l'ensemble de ces phénomènes à travers, en particulier, la résolution d'équations différentielles décrivant ces flux et leurs interactions avec les éléments du réacteur.

4. Exprimer en fonction de $x$ le nombre $\eta$ de neutrons rapides émis en moyenne pour chaque neutron lent absorbé dans le combustible neuf, puis fournir les valeur pour $x = 0.0072$ et $x = 0.035$.

   Un neutron lent peut être absorbé dans le combustible par les trois réactions listées à la question 2 : la fission le l'uranium-235 qui produit 2.43 neutrons en moyenne, et la capture radiative par les deux isotopes. Le nombre de neutrons produits par événement d'absorption est donc :

$$\eta = 2.43 \times \frac{x\sigma_f\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}{x\sigma_a\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right) + (1-x)\sigma_a\left(^{238}_{92}\mathrm{U}\right)} \tag{3}$$

   Finalement, on trouve : $\eta(x = 0.0072) = 1.35$ et $\eta(x = 0.035) = 1.88$.

5. On s'intéresse à l'évolution du nombre $N\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)$ d'atomes d'uranium-235 pendant le fonctionnement du réacteur. On supposera pour cela que le flux $\phi$ est homogène et constant. En s'appuyant sur la définition de la section efficace, écrire l'équation d'évolution de $N\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)$ et la résoudre. Identifier un taux de décroissance et un temps de demie-vie, et commenter par comparaison avec le phénomène de décroissance analysé dans l'exercice précédent.

   L'uranium-235 est consommé par la fission et par la capture radiative. Le nombre d'atomes d'uranium-235 évolue donc selon l'équation :

$$\frac{\mathrm{d}N\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}{\mathrm{d}t} = -\sigma_a\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right) N\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)\, \phi$$

   donc la solution est :

$$N\left(^{235}_{92}\mathrm{U}, t\right) = N\left(^{235}_{92}\mathrm{U}, 0\right) \exp\left[-\sigma_a\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right) \phi\, t\right] \quad .$$

   Le taux de consommation du combustible est donc :

$$\lambda_a\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right) \equiv \sigma_a\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right) \phi$$

   ce qui correspond à un temps de demie-vie $\tau_a\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right) = \ln(2)/\lambda_a\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)$. On retrouve donc une évolution à taux constant (tant que $\phi$ l'est aussi), la grande différence avec la décroissance spontanée étant que ce taux est déterminé par le flux de neutrons.

6. Par la suite, on caractérisera la concentration résiduelle en uranium-235 par la quantité :

$$x(t) = \frac{N\left(^{235}_{92}\mathrm{U}, t\right)}{N\left(^{235}_{92}\mathrm{U}, 0\right) + N\left(^{238}_{92}\mathrm{U}, 0\right)} \quad .$$

Un réacteur à uranium enrichi ($x_0 = 0.035$) est conçu de telle façon que l'on remplace 1/3 du combustible tous les ans alors que la concentration en $^{235}_{92}\mathrm{U}$, par rapport à la quantité d'uranium initiale, y a atteint $x_f = 0.01$. On suppose que le combustible est irradié uniformément et à flux constant. Quelle est la valeur de $\phi$ ? Commenter sur les paramètres qui déterminent cette quantité. Calculer le temps de demie-vie de l'uranium-235 dans ces conditions.
Chaque élément de combustible dure donc $\Delta t = 3\,\mathrm{a}$ pour atteindre $x(\Delta t) = x_f = 0.01$. Or, de la question précédente, on tire :

$$x(t) = x_0 \exp\left[-\sigma_\mathrm{a}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)\phi\, t\right]$$

Donc,

$$\phi = \frac{1}{\sigma_\mathrm{a}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)\Delta t}\ln\left(\frac{x_0}{x_f}\right) \simeq 1.93 \times 10^{13}\,\mathrm{cm^{-2}s^{-1}} \quad .$$

On voit que la valeur moyenne du flux est fixée par une quantité physique (la section efficace d'absorption de l'uranium-235) et par des considérations pratiques très concrètes ($x_f$ pas trop petit sinon la réaction en chaîne n'est plus possible, $\Delta t$ pas trop pour ne pas avoir à arrêter le réacteur trop souvent). Le temps de demie-vie de l'uranium-235 est quantitativement :

$$\tau_\mathrm{a}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right) = \frac{\ln(2)}{\sigma_\mathrm{a}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)\phi} = \Delta t\frac{\ln(2)}{\ln\left(\frac{x_0}{x_f}\right)} \simeq 606\,\mathrm{j}$$

7. On cherche à dimensionner un réacteur pour produire 1000 MW thermique en moyenne. On supposera que l'énergie est essentiellement produite par la fission de l'uranium-235 et que celle-ci libère en moyenne 202.5 MeV par événement en comptant les fissions retardées. Quelle quantité de combustible doit contenir le réacteur ?
Notant $P = 1000\,\mathrm{MW}$ la puissance moyenne, $\Delta t = 3\,\mathrm{ans}$ le temps d'un cycle complet de réapprovisionnement, et $\Delta E = 202.5\,\mathrm{MeV}$ l'énergie produite par événement de fission, le nombre d'événements de fission sur un cycle complet du réacteur est :

$$n_\mathrm{fission}(\Delta t) = \frac{P\Delta t}{\Delta E} = 2.918 \times 10^{27} = 4845\,\mathrm{mol}$$

Or, l'uranium-235 est consommé à la fois par les réactions de fission et de capture :

$$\Delta N(^{235}_{92}\mathrm{U}) = \Delta N(^{235}_{92}\mathrm{U})_\mathrm{fission} + \Delta N(^{235}_{92}\mathrm{U})_\mathrm{capture}$$

avec $\Delta N(^{235}_{92}\mathrm{U})_\mathrm{capture}/\Delta N(^{235}_{92}\mathrm{U})_\mathrm{fission} = \sigma_\mathrm{c}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)/\sigma_\mathrm{f}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)$, soit donc :

$$\Delta N(^{235}_{92}\mathrm{U}) = \frac{\sigma_\mathrm{a}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}{\sigma_\mathrm{f}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)} n_\mathrm{fission}$$

Cette quantité correspond à $x_0 - x_f = 2.5\%$ du nombre $N$ d'atomes d'uranium introduits, de sorte que :

$$N = \frac{\sigma_\mathrm{a}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}{\sigma_\mathrm{f}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}\frac{n_\mathrm{fission}}{(x_0 - x_f)} \quad .$$

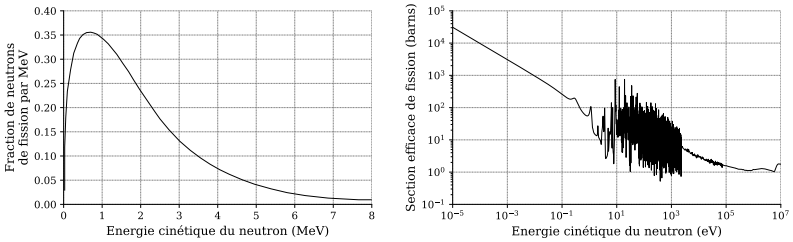
La masse du combustible est finalement :

$$m = \frac{\sigma_\mathrm{a}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}{\sigma_\mathrm{f}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}\frac{n_\mathrm{fission}}{x_0 - x_f} m_{\mathrm{UO_2}} = \frac{\sigma_\mathrm{a}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}{\sigma_\mathrm{f}\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right)}\frac{n_\mathrm{fission}}{x_0 - x_f}\frac{M_{\mathrm{UO_2}}}{N_A} \simeq 60.5\,\mathrm{t}$$

## Modérateur

On s'intéresse dans cet exercice à la modération des neutrons dans les réacteurs nucléaires.

1. La fission de $^{235}_{92}$U émet des neutrons dont l'énergie cinétique est distribuée selon la densité de probabilité donnée dans le premier graphique ci-dessous (gauche). Par ailleurs, la section efficace de fission induite de $^{235}_{92}$U dépend de l'énergie du neutron incident comme présenté dans le second graphique ci-dessous (droite). Dans un réacteur nucléaire, la modération consiste à 'thermaliser' les neutrons issus de la fission, c'est à dire ramener leur énergie cinétique à celle correspondant à la température ambiante ($\sim$ 0.025 eV). Pourquoi doit on modérer les neutrons ?

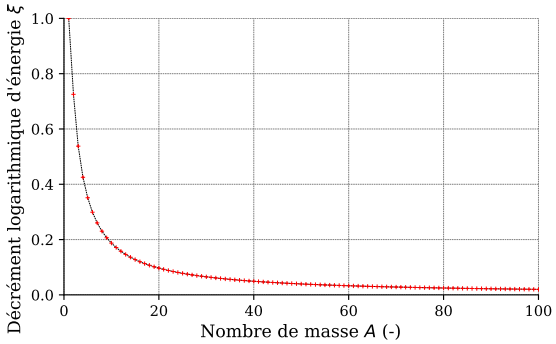



Les neutrons produits par la fission ont des énergies de l'ordre du MeV, très supérieure à l'énergie d'agitation thermique ($\sim$ 0.025 eV). Or, pour ces neutrons dits rapides, la section efficace de fission de $^{235}_{92}$U est bien plus faible que pour des neutrons thermiques, dits neutrons lents. Aussi, afin de maintenir la réaction en chaîne, il convient de ralentir (i.e., modérer) les neutrons produits afin qu'ils puissent à leur tour induire une fission de $^{235}_{92}$U.

2. Le mécanisme de modération principal est la diffusion élastique des neutrons par les noyaux du milieu qu'ils traversent. Ce processus de diffusion correspond à des collisions entre neutrons et noyaux, de sorte que l'énergie cinétique des neutrons est progressivement transmise aux noyaux. Le rapport entre l'énergie cinétique du neutron avant collision ($E$) et après collision ($E'$), est caractérisé par le décrément logarithmique d'énergie $\xi = \left\langle -\ln\left(\frac{E'}{E}\right)\right\rangle$, où $\langle\cdot\rangle$ représente la moyenne sur toutes les directions possibles de diffusion. Le décrément $\xi$ ne dépend que du nombre de masse $A$ des noyaux (cf. démonstration dans le polycopié) :

$$\xi(A) = 1 + \frac{(A-1)^2}{2A}\ln\left(\frac{A-1}{A+1}\right)$$

Faire un tracé approximatif du décrément logarithmique en fonction du nombre de masse $A$. Commenter.




Le décrément logarithmique décroit rapidement avec le nombre de masse. Or une valeur élevée signifie que le rapport d'énergie lors d'une collision est faible, i.e., l'énergie diminue beaucoup après chaque collision. Ainsi les noyaux de faible nombre de masse sont plus efficaces pour modérer l'énergie des neutrons. A l'inverse, avec un noyau lourd, un neutron rebondit en ne perdant que peu d'énergie.

3. On considère un neutron rapide issue d'une fission d'énergie 2 MeV.

   (a) Estimer le nombre de collisions $n$ avec des atomes de nombre de masse $A$ qui sont nécessaires pour thermaliser ce neutron.
   Le rapport d'énergie à l'issue d'une collision est en moyenne $\frac{E'}{E} = \exp(-\xi)$. Par conséquent, $n$ collisions successives mènent à un rapport d'énergie $\frac{E_n}{E_0} = \exp(-n\xi)$. Ainsi le nombre de collisions nécessaires pour thermaliser un neutron est $n = \frac{1}{\xi}\ln\left(\frac{E_0}{E_n}\right)$ avec $E_0 = 2$ MeV l'énergie typique d'un neutrons rapide produit par fission, et $E_n = 0.025$ eV l'énergie d'agitation thermique d'un neutron lent.

   (b) Faire l'application numérique approximative pour une diffusion par l'hydrogène ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$ et l'uranium ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$. On donne $\ln(10) \approx 2.3$ et $\xi(238) \approx 0.01$.
   Pour l'hydrogène ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, le décrément logarithmique vaut $\xi(1) = 1$. On a donc $n\left({}^{1}_{1}\mathrm{H}\right) = \frac{1}{1}\ln\left(\frac{2\times10^6}{0.025}\right) = \ln\left(8\times10^7\right) \approx 8\ln(10) \approx 8\times2.3 = 18.4$. Il faut ainsi environ 18 collisions avec ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$ pour thermaliser un neutron. Pour l'uranium ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$, $\xi(238) \approx 0.01$ si bien que le nombre de collisions nécessaires est 100 fois supérieur : $n\left({}^{238}_{92}\mathrm{U}\right) = \frac{1}{0.01}\ln\left(\frac{2\times10^6}{0.025}\right) \approx 1840$.

   (c) Le tableau ci-dessous liste le décrément logarithmique d'énergie pour une diffusion par divers noyaux, ainsi que les sections efficaces de diffusion ($\sigma_d$) et d'absorption ($\sigma_a$). Un bon modérateur doit permettre de thermaliser les neutrons tout en évitant de les consommer. Pourquoi l'eau et le graphite sont-ils de bons modérateurs ?

| noyau | ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$ | ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ | ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ | ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$ | ${}^{7}_{3}\mathrm{Li}$ | ${}^{9}_{4}\mathrm{Be}$ | ${}^{11}_{5}\mathrm{B}$ | ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ | ${}^{14}_{7}\mathrm{N}$ | ${}^{16}_{8}\mathrm{O}$ | ${}^{238}_{92}\mathrm{U}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\xi$ | 1 | 0.725 | 0.538 | 0.538 | 0.260 | 0.207 | 0.171 | 0.158 | 0.136 | 0.120 | 0.0084 |
| $\sigma_d$ (barns) | 82.03 | 7.64 | 3.03 | 6 | 1.4 | 7.63 | 5.77 | 5.559 | 11.53 | 4.232 | 8.871 |
| $\sigma_a$ (barns) | 0.332 | 0.000519 | 0 | 5333 | 0.0454 | 0.0076 | 0.0055 | 0.00353 | 1.91 | 0.0001 | 2.68 |

   Un bon modérateur doit premettre de thermaliser rapidement les neutrons. Il faut donc un décrément logarithmique d'énergie $\xi$ élevé ainsi qu'une section efficace de diffusion $\sigma_d$ élévée. Les sections efficaces de diffusion sont toutes du même ordre (sauf ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$ un peu plus élevé), en revanche le décrément logarithmique diminue significativement avec la masse du noyau. Aussi, un bon modérateur doit avoir un noyau léger. Par ailleurs, il faut éviter de consommer les neutrons, donc il faut une section efficace d'absorption $\sigma_a$ faible. La section efficace d'absorption varie énormément d'un noyau à l'autre sans lien particulier à la masse. Aussi, les bons modérateurs sont les noyaux légers de faible section efficace d'absorption. L'eau ${}^{1}_{1}\mathrm{H}_2\ {}^{16}_{8}\mathrm{O}$ est un bon choix car abondant et ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$ modère bien : il a la plus petite masse et la section efficace de diffusion la plus élevée, avec toutefois une section efficace d'absorption qui n'est pas parmi les plus faibles. L'oxygène ${}^{16}_{8}\mathrm{O}$ n'est pas aussi bon modérateur que ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$ mais il a une absorption très faible aussi il ne dégrade par l'efficacité de modération. Quant au graphite, c'est également une matière abondante dont le noyau ${}^{12}_{6}\mathrm{C}$ est raisonnablement léger et qui a l'une des sections efficaces d'absorption les plus faibles.

   (d) Le deutérium ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$, aussi noté D, est un isotope rare de l'hydrogène (0.015% de l'hydrogène naturel). Les réacteurs de type CANDU (Canada) fonctionnent à l'uranium naturel avec de l'eau lourde $\mathrm{D_2O}$ comme modérateur. Commenter. Les réacteurs de ce type ont la particularité de produire du tritium ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ qui est un noyau instable se désintégrant par radioactivité $\beta^-$ avec un temps de demi-vie de 12.3 ans. Quelles difficultés cela pose ?
   Le deutérium ${}^{2}_{1}\mathrm{H}$ est un élément rare mais excellent modérateur car c'est le deuxième élément le plus léger après l'hydrogène ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$, et sa section efficace d'absorption est 3 ordres de grandeur inférieure à celle de ${}^{1}_{1}\mathrm{H}$. Ainsi l'eau lourde ralentit les neutrons presque aussi bien que l'eau normale, mais a l'avantage de ne presque pas consommer de neutrons. L'emploi d'eau lourde est onéreux mais permet de se passer d'enrichissement d'uranium car les pertes de neutrons sont suffisamment faibles pour maintenir une réaction en chaîne avec de l'uranium naturel. Toutefois, lorsqu'un deutérium absorbe un neutron, il forme du tritium ${}^{3}_{1}\mathrm{H}$ qui se désintègre en quelques années par radioactivité $\beta^-$ en ${}^{3}_{2}\mathrm{He}$. Cela

pose deux problèmes : d'une part le tritium est un déchet radioactif difficile à isoler car isotope de l'hydrogène, d'autre part $^{3}_{2}$He est un poison à neutrons (section efficace d'absorption très élevée) et il doit être purgé sans quoi il peut empêcher la réaction en chaîne.